ALGORITMA PENGURUTAN

Jurusan Teknik Elektro
Program Studi D4 Teknik Telekomunikasi
A. Haidar, MT.
2022

AGENDA

- Pendahuluan
- Metoda-metoda Pengurutan
- Bubble Sorting
- Exchange Sorting
- Selection Sorting
- Insertion Sorting

PENDAHULUAN

- Pengurutan data biasanya dalam suatu pemrograman digunakan pada data-data yang beripe numerik atau karakter.
- Pengurutan dapat dilakukan secara ascending (urut naik) dan descending (urut turun)
- Pengurutan (Sorting)merupakan proses penyusunan kembali suatu data yang sebelumnya tidak tersusun, sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu.

Contoh:

Data Acak	: 5 6 8 1 3 25 10
Ascending	: 1 3 5 6 8 10 25
Descending	: 25 10 8 6 5 3 1

METODE PENGURUTAN DATA

- Pengurutan berdasarkan perbandingan (*comparison-based sorting*)
  - Bubble sort, exchange sort
- Pengurutan berdasarkan prioritas (*priority queue sorting method)*
  - Selection sort, heap sort (menggunakan tree)
- Pengurutan berdasarkan penyisipan dan penjagaan terurut (*insert and keep sorted method*)
  - Insertion sort, tree sort
- Pengurutan berdasarkan pembagian dan penguasaan (*devide and conquer method*)
  - Quick sort, merge sort
- Pengurutan menurun atau metode pengurutan bertahap yang semakin berkurang (*diminishing increment sort method atau*)
  - Shell sort (pengembangan insertion)

PROSES PERTUKARAN

Fungsi untuk Tukar 2 Buah Data (by reference):

```
void tukar(int *a,int *b)
{
      int t=*a;
      *a=*b;
      *b=t;
}
```

METODA BUBBLE

- Metode sorting termudah
- Diberi nama “Bubble” karena proses pengurutan secara berangsur-angsur bergerak/berpindah ke posisinya yang tepat, seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas bersoda.
- Bubble Sort mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya.



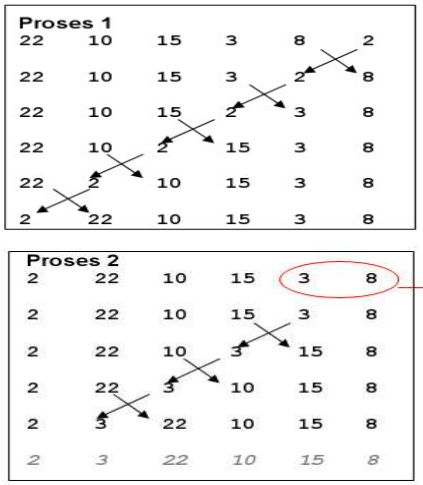
METODA BUBBLE (CONT.)

- Pengurutan secara a*scending* : Jika elemen sekarang **lebih besar** dari elemen berikutnya maka kedua elemen tersebut **ditukar**.
- Pengurutan secara *Descending* : Jika elemen sekarang **lebih kecil** dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut **ditukar.**
- Algoritma ini seolah-olah menggeser satu per satu elemen dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, tergantung jenis pengurutannya, *asc* atau *desc*.

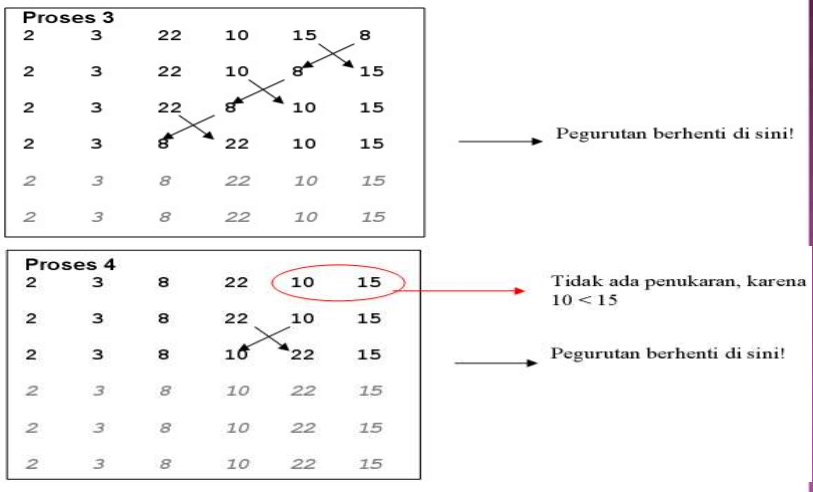
METODA BUBBLE (CONT.)

- Ketika satu proses telah selesai, maka bubble sort akan mengulangi proses, demikian seterusnya sampai dengan iterasi sebanyak n-1.
- Kapan berhentinya? Bubble sort berhenti jika seluruh array telah diperiksa dan tidak ada pertukaran lagi yang bisa dilakukan, serta tercapai pengurutan yang diinginkan.

METODA BUBBLE (CONT.)



METODA BUBBLE (CONT.)



METODA BUBBLE (CONT.)

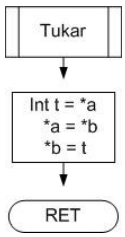
Proses 5

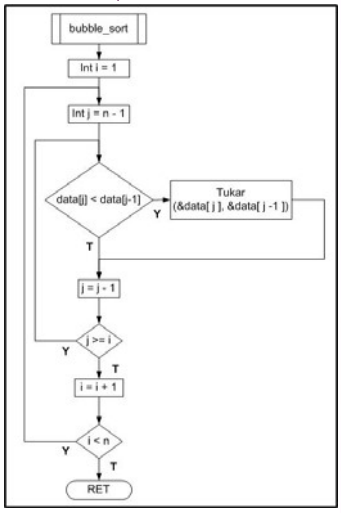
2	3	8	10	22	15
2	3	8	10	15	22
2	3	8	10	15	22
2	3	8	10	15	22
2	3	8	10	15	22
2	3	8	10	15	22

→ Pegurutan berhenti di sini!

METODA BUBBLE (CONT.)







METODA BUBBLE (CONT.)

- Metoda I

```
void bubble_sort(int data[]){
  for(int i=1;i<n;i++){
    for(int j=n-1;j>=i;j--){
      if(data[j]<data[j-1]) tukar(&data[j],&data[j-1]); //ascending
    }
  }
}
```

- Metoda II

```
void bubblesort2(int data[]){
  for(i=1;i<6;i++){
    for(int j=0;j<6-i;j++){
      if(data[j]>data[j+1])
        tukar(&data[j],&data[j+1]); //descending
    }
  }
}
```

METODA BUBBLE (CONT.)

- Dengan prosedur diatas, data terurut naik (ascending), untuk urut turun (descending) silahkan ubah bagian:

```
if (data[j]<data[j-1]) tukar(&data[j],&data[j-1]);
```

Menjadi:

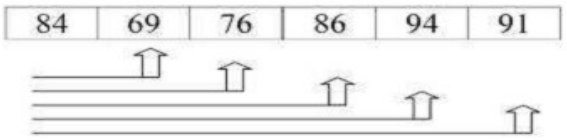
```
if (data[j]>data[j-1]) tukar(&data[j],&data[j-1]);
```

- "The bubble sort is an easy algorithm to program, but it is slower than many other sorts"

METODA EXCHANGE

- Sangat mirip dengan Bubble Sort
- Banyak yang mengatakan Bubble Sort sama dengan Exchange Sort
- Pebedaan : dalam hal bagaimana membandingkan antar elemen-elemennya.
  - Exchange sort membandingkan **suatu elemen** dengan **elemen-elemen lainnya** dalam array tersebut, dan melakukan pertukaran elemen jika perlu. Jadi ada elemen yang selalu menjadi elemen **pusat (pivot).**
  - Sedangkan Bubble sort akan membandingkan **elemen pertama/terakhir** dengan **elemen sesudahnya/sebelumnya**, kemudian elemen tersebut itu akan menjadi **pusat (pivot)** untuk dibandingkan dengan elemen **sesudahnya/sebelumnya** lagi, dan dilakukan secara terus menerus.

METODA EXCHANGE (CONT.)



Proses 1

Pivot (Pusat)

84	69	76	86	94	91
84	69	76	86	94	91
84	69	76	**86**	94	91
86	69	76	**84**	**94**	91
94	69	76	84	**86**	91
94	69	76	84	86	91

METODA EXCHANGE (CONT.)

Proses 2

Pivot (Pusat)

94	**69**	**76**	84	86	91
94	**76**	**69**	**84**	86	91
94	**84**	69	**76**	**86**	91
94	**86**	69	76	**84**	**91**
94	**91**	69	76	84	86

Proses 3

Pivot (Pusat)

94	91	**69**	**76**	84	86
94	91	**76**	**69**	**84**	86
94	91	**84**	69	**76**	**86**
94	91	**86**	69	76	84

METODA EXCHANGE (CONT.)

Proses 4

Pivot (Pusat)

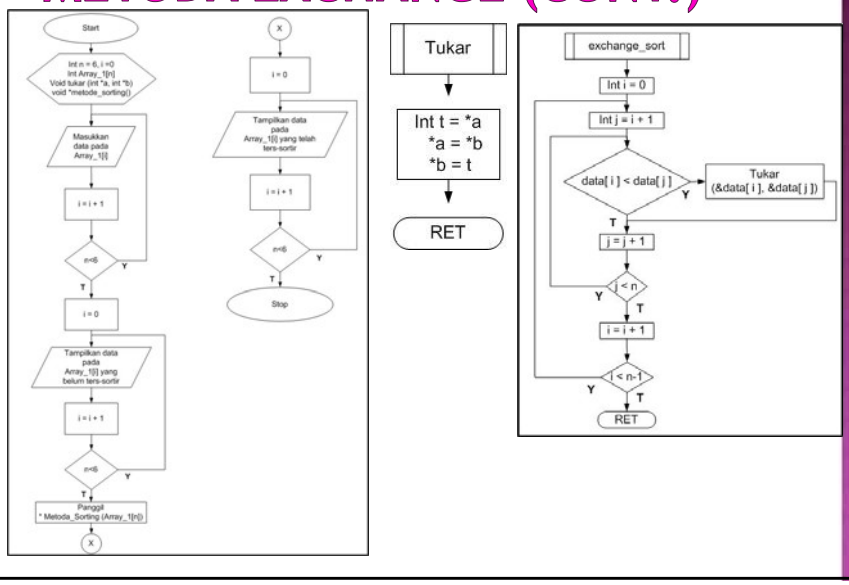
94	91	86	**69**	**76**	84
94	91	86	**76**	**69**	**84**
94	91	86	**84**	69	**76**

Proses 5

Pivot (Pusat)

94	91	86	84	**69**	**76**
94	91	86	84	**76**	**69**

METODA EXCHANGE (CONT.)



METODA EXCHANGE (CONT.)

- Pengurutan dengan *Exchange*

```
void exchange_sort(int data[]){
    for (int i=0; i<n-1; i++){
        for(int j = i+1; j<n; j++){
          if(data [i] < data[j])
            tukar(&data[i],&data[j]);
        }
    }
}
```

METODA SELECTION

- Merupakan kombinasi antara *sorting dan searching*
- Untuk setiap proses, akan dicari elemen-elemen yang belum diurutkan yang memiliki nilai terkecil atau terbesar untuk dipertukarkan ke posisi yang tepat di dalam array.
- Misalnya untuk putaran pertama, akan dicari data dengan nilai terkecil dan data ini akan ditempatkan di indeks terkecil (data[0]), pada putaran kedua akan dicari data kedua terkecil, dan akan ditempatkan di indeks kedua (data[1]).

METODA SELECTION (CONT.)

- Selama proses, pembandingan dan pengubahan **hanya dilakukan** pada **indeks** pembanding saja, pertukaran data secara fisik terjadi pada **akhir** proses.

METODA SELECTION (CONT.)

Proses 1

0	1	2	3	4	5
32	75	69	58	21	40

Pembanding	Posisi
32 < 75	0
32 < 69	0
32 < 58	0
32 > 21 (**tukar idx**)	4
21 < 40	4

Tukar data ke-0 (**32**) dengan data ke-4 (**21**)

0	1	2	3	4	5
21	75	69	58	32	40

Proses 2

0	1	2	3	4	5
21	**75**	69	58	32	40

Pembanding	Posisi
75 > 69 (**tukar idx**)	2
69 > 58 (**tukar idx**)	3
58 > 32 (**tukar idx**)	4
32 < 40	4

Tukar data ke-1 (**75**) dengan data ke-4 (**32**)

0	1	2	3	4	5
21	32	69	58	75	40

Proses 3

0	1	2	3	4	5
21	32	**69**	58	75	40

Pembanding	Posisi
69 > 58 (**tukar idx**)	3
58 < 75	3
58 > 40	5

Tukar data ke-2 (**69**) dengan data ke-5 (**40**)

0	1	2	3	4	5
21	32	40	58	75	69

Proses 4

0	1	2	3	4	5
21	32	40	**58**	75	69

Pembanding	Posisi
58 < 75	3
58 < 69	3

Tukar data ke-3 (**58**) dengan data ke-3 (**58**)

0	1	2	3	4	5
21	32	40	58	75	69

Proses 5

0	1	2	3	4	5
21	32	40	58	**75**	69

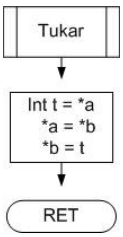
Pembanding	Posisi
75 > 69	5

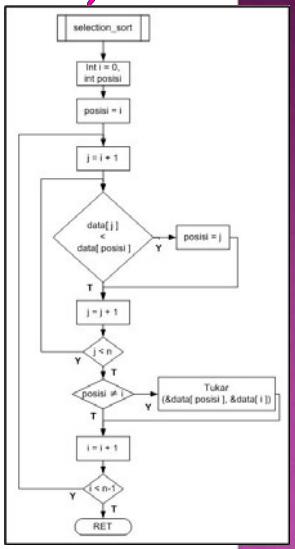
Tukar data ke-4 (**75**) dengan data ke-5 (**69**)

0	1	2	3	4	5
21	32	40	58	69	75

METODA SELECTION (CONT.)







METODA SELECTION (CONT.)

- Program pengurutan secara *Selection*

```
void selection_sort(int data[]){
  for(int i=0;i<n-1;i++){
    pos = i;
    for(int j=i+1;j<n;j++){
      if(data[j] < data[pos]) pos = j; //ascending
    }
    if(pos != i) tukar(&data[pos],&data[i]);
  }
}
```

METODA INSERTION

- Serupa dengan cara **mengurutkan** kartu, selembar demi selembar kartu diambil dan **disisipkan** (insert) ke tempat yang seharusnya.
- Pengurutan dimulai dari data ke-2 sampai dengan data terakhir, jika ditemukan data yang **lebih kecil**, maka akan ditempatkan (**diinsert**) diposisi yang seharusnya.
- Pada penyisipan elemen, maka elemen-elemen lain akan bergeser ke belakang

METODA INSERTION (CONT.)

Proses 1

0	1	2	3	4	5
22	**10**	15	3	8	2

Temp	Cek	Geser
10	Temp<22?	Data ke-0 ke posisi 1

Temp menempati posisi ke -0

0	1	2	3	4	5
10	22	15	3	8	2

Proses 2

0	1	2	3	4	5
10	22	**15**	3	8	2

Temp	Cek	Geser
15	Temp<22	Data ke-1 ke posisi 2
15	Temp>10	-

Temp menempati posisi ke-1

0	1	2	3	4	5
10	**15**	22	3	8	2

Proses 3

0	1	2	3	4	5
10	15	22	**3**	8	2

Temp	Cek	Geser
3	Temp<22	Data ke-2 ke posisi 3
3	Temp<15	Data ke-1 ke posisi 2
3	Temp<10	Data ke-0 ke posisi 1

Temp menempati posisi ke-0

0	1	2	3	4	5
3	10	15	22	8	2

Proses 4

0	1	2	3	4	5
3	10	15	22	**8**	2

Temp	Cek	Geser
8	Temp<22	Data ke-3 ke posisi 4
8	Temp<15	Data ke-2 ke posisi 3
8	Temp<10	Data ke-1 ke posisi 2
8	Temp>3	-

Temp menempati posisi ke-1

0	1	2	3	4	5
3	**8**	10	15	22	2

METODA INSERTION (CONT.)

Proses 5

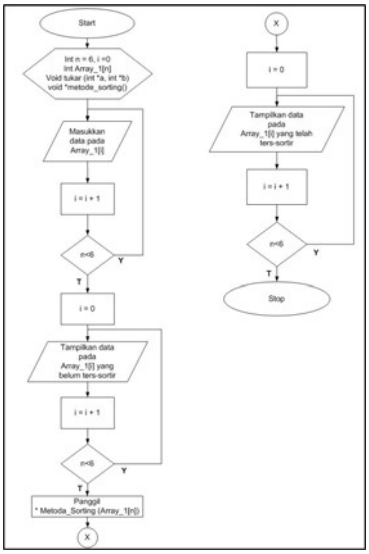
0	1	2	3	4	5
3	8	10	15	22	**2**

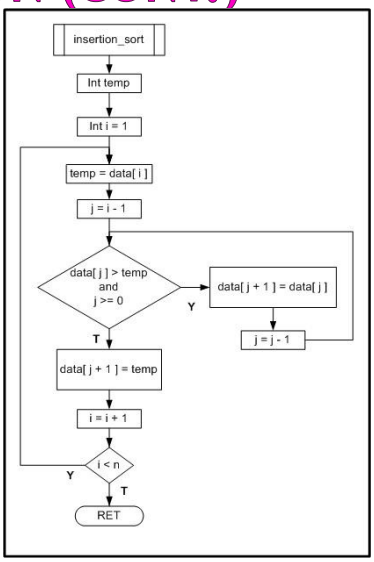
Temp	Cek	Geser
2	Temp<22	Data ke-4 ke posisi 5
2	Temp<15	Data ke-3 ke posisi 4
2	Temp<10	Data ke-2 ke posisi 3
2	Temp<8	Data ke-1 ke posisi 2
2	Temp<3	Data ke-0 ke posisi 1

Temp menempati posisi ke-0

0	1	2	3	4	5
2	3	8	10	15	22

METODA INSERTION (CONT.)





METODA INSERTION (CONT.)

```
void insertion_sort(int data[]){
     int temp;
     for(int i=1;i<n;i++){
       temp = data[i];
       j = i -1;
       while(data[j]>temp && j>=0){
         data[j+1] = data[j];
         j--;
       }
       data[j+1] = temp;
     }
}
```

WAKTU PENGURUTAN

- Tabel Perbandingan Kecepatan Metode Pengurutan Data
- Untuk data sejumlah 10.000 data pada komputer Pentium II 450 MHz

Metode	Waktu (detik)		
	Data Acak	Data Ascending	Data Descending
Bubble Sort	11,2	1,32	19,77
Insertion Sort	1,09	0,00	2,25
Selection Sort	1,32	1,32	19,77

PENUTUP



Terima Kasih